

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Pedagoška matematika

Tom Gornik
IZREK ŠARKOVSKEGA

Magistrsko delo

Mentor: prof. dr. Aleš Vavpetič

Ljubljana, 2024

Zahvala

Neobvezno. Zahvaljujem se ...

Kazalo

0.1	Izrek Šarkovskega	2
1	Intervali, relacija pokritja in cikli	4

Program dela

Mentor naj napiše program dela skupaj z osnovno literaturo.

Podpis mentorja:

Izrek Šarkovskega

POVZETEK

tukaj je nakaj stvari, ki povzamejo delo

Sharkovsky theorem

ABSTRACT

tukaj je nakaj stvari, ki povzamejo delo-v ang

Math. Subj. Class. (2020): 112

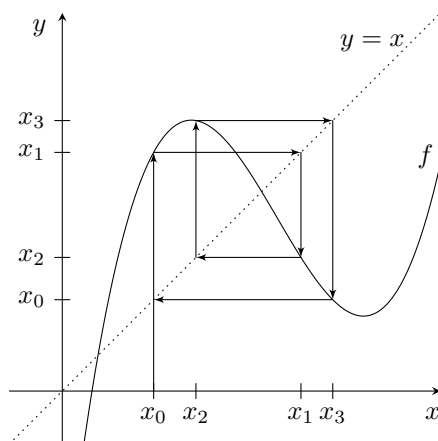
Ključne besede: nekaj

Keywords: something

Naj bo $I \subseteq \mathbb{R}$ povezana podmnožica realnih števil. Take množice bomo imenovali intervali. Interval ni nujno zaprt ali omejen in lahko v nekaterih primerih predstavlja kar celotno množico realnih števil. Naj bo $f: I \rightarrow I$ zvezna funkcija, ki slika interval I nazaj vase. Za naravno število n bomo s f^n označevali kompozitum

$$f^n = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ ponovitev } f},$$

kjer f^0 predstavlja identično funkcijo. Lahko si izberemo neko točko x_0 iz intervala I in s pomočjo iteracij funkcije f definiramo zaporedje s splošnim členom $x_n = f^n(x_0)$. Točke v tem zaporedju lahko ponazorimo v koordinatnem sistemu tako, da začnemo na abscisni osi pri točki x_0 . Potujemo navpično do grafa funkcije f in se premaknemo v vodoravni smeri do simetrane lihih kvadrantov. Ta točka ima obe koordinati enaki x_1 . Sedaj se zopet premaknemo navpično do grafa funkcije f in nato vodoravno do simetrane lihih kvadrantov. Pridemo do točke, ki ima obe koordinati enaki x_2 . Postopek (skiciran je na sliki 1) lahko nadaljujemo v neskončnost. V primeru na sliki 1 vidimo, da se točka x_3 slika v točko x_0 . To pomeni, da ima zaporedje samo 4 različne člene, ki se ponavljajo.



Slika 1: Slika prikazuje, iteracije funkcije f na točki x_0 .

V takem sistemu, pravimo mu tudi *dinamični sistem*, ena iteracija funkcije predstavlja en diskreten korak v času, točka $x_0 \in I$ pa začetni položaj točke v sistemu. Množici, ki vsebuje vse člene zaporedja $(x_n)_{n=0}^{\infty}$ bomo rekli *f-orbita točke x_0* ali samo orbita točke x_0 . Z matematičnimi simboli jo lahko zapišemo tako:

$$\mathcal{O} := \{f^m(x_0); m \in \mathbb{N}\}.$$

Osredotočili se bomo na take točke $x_0 \in I$, ki se po nekaj iteracijah funkcije f preslikajo nazaj vase. Takim točkam rečemo *periodične točke*. *Perioda točke x_0* je tako najmanjše naravno število m , za katero je $f^m(x_0) = x_0$. Ekvivalentno lahko sklepamo, da je orbita periodične točke x_0 končna množica, število različnih elementov v orbiti pa je enako periodi točke x_0 . Predvsem, ko želimo poudariti, da govorimo o periodični točki x_0 , bomo *f-orbita točke x_0* imenovali tudi *cikel točke x_0* . *Cikel dolžine m* bomo krajše zapisali *m-cikel*. *Negibna točka* (včasih ji rečemo tudi fiksna točka) je periodična točka s periodo 1, torej taka točka x_0 , za katero je

$f(x_0) = x_0$. Če obstaja periodična točka s periodo n , rečemo tudi, da ima funkcija f periodo n .

Pri danem dinamičnem sistemu se lahko vprašamo, katere periode lahko ima funkcija. Šarkovski si je postavil prav to vprašanje in prišel do ureditve množice naravnih števil, ki pove, katere periode lahko ima funkcija.

0.1 Izrek Šarkovskega

Izrek šarkovskega opiše periode poljubne zvezne funkcije tako, da uredi naravna števila z relacijo delne urejenosti, ki jo bomo spoznali v nadaljevanju.

Definicija 0.1. Naj bo M množica. Relacija $\leq$ definirana na množici M je relacija delne urejenosti, če veljajo naslednje lastnosti:

- *refleksivnost*: $\forall a \in M : a \leq a$,
- *antisimetričnost*: $\forall a, b \in M : a \leq b \text{ in } b \leq a \Rightarrow a = b$,
- *tranzitivnost*: $\forall a, b, c \in M : a \leq b \text{ in } b \leq c \Rightarrow a \leq c$.

Relacija $\leq$ je linearna urejenost, če je relacija delne urejenosti, ki je *sovisna*. To pomeni, da sta vsaka dva elementa v relaciji $\leq$. Natančneje: za vsaka elementa $a, b \in M$ velja $a \leq b$ ali $b \leq a$. Stroga linearna urejenost je relacija $<$, ki je tranzitivna, sovisna in *irefleksivna*. Irefleksivnot pomeni, da ne obstaja element $a \in M$, za katerega je $a < a$.

Definicija 0.2. Množico naravnih števil lahko uredimo na naslednji način:

$$3 \triangleright 5 \triangleright 7 \triangleright \dots \triangleright 2 \cdot 3 \triangleright 2 \cdot 5 \triangleright 2 \cdot 7 \triangleright \dots \triangleright 2^2 \cdot 3 \triangleright 2^2 \cdot 5 \triangleright 2^2 \cdot 7 \triangleright \dots \triangleright 2^3 \triangleright 2^2 \triangleright 2 \triangleright 1.$$

Ureditev, imenujemo jo ureditev Šarkovskega, določa relacijo $\triangleright$, ki ji pravimo relacija Šarkovskega. Naravni števili m in n sta v relaciji $m \triangleright n$ (ali $n \triangleleft m$) natanko tedaj, ko število m leži levo od števila n v zgornji vrstici ali velja $m = n$. Opazimo, da je ureditev sestavljena tako, da najprej po vrsti naštejemo liha števila večja od 1, nato dodamo ta števila po vrsti pomnožena z 2. Sledijo liha števila večja od 1 pomnožena z 2^2 itn. Na koncu so zapisane potence števila 2 v padajočem vrstnem redu. Zaradi vrstnega reda števil pomislimo, da lahko vsako naravno število zapišemo kot produkt potence števila 2 in nekega lihega števila. To pomeni, da lahko poljubni naravni števili m in n zapišemo na naslednji način:

$$m = 2^k(2m_1 + 1) \text{ in } n = 2^l(2n_1 + 1), \quad (0.1)$$

kjer so števila $m_1, n_1, k, l \in \mathbb{N}_0$. Števili m in n sta v relaciji $m \triangleright n$, če je izpolnjen kakšen od naslednjih pogojev:

(R1) $k < l$ in $m_1 \neq 0$ in $n_1 \neq 0$ ali

(R2) $k = l$ in $0 < m_1 \leq n_1$ ali

(R3) $k \geq l$ in $m_1 = n_1 = 0$ ali

(R4) $m_1 > 0$ in $n_1 = 0$.

Opomba 0.3. Hitro lahko vidimo, da je relacija $\triangleright$, ki smo jo definirali, relacija linearne urejenosti. Očitno je relacija refleksivna. Ker se ne more zgoditi, da v ureditvi Šarkovskega število a leži levo od števila b in hkrati število b leži levo od števila a , sta lahko pogoja $a \triangleleft b$ in $b \triangleleft a$ izpolnjena samo v primeru, ko je $a = b$. Zato je relacija antisimetrična. Če število a leži levo od števila b v ureditvi Šarkovskega in število b leži levo od števila c v ureditvi Šarkovskega, potem je jasno, da v ureditvi Šarkovskega število a leži levo od števila c , kar pomeni, da je izpolnjena relacija $a \triangleleft c$ in je s tem relacija $\triangleleft$ tranzitivna. Ker v ureditvi Šarkovskega nastopajo vsa naravna števila, lahko za vsaki dve različni naravni števili ugotovimo, katero število leži levo od drugega števila, zato je relacija sovisna.

Relacija $\triangleright$ ima še eno zanimivo in za dokaz izreka Šarkovskega zelo pomembno lastnost.

Trditev 0.4. Števili m in n sta v relaciji $m \triangleright n$ natanko tedaj, ko velja relacija $2m \triangleright 2n$. Zapisano z matematičnimi simboli:

$$\forall m, n \in \mathbb{N} : m \triangleright n \Leftrightarrow 2m \triangleright 2n.$$

Dokaz. Zapišimo števili m in n kot produkt potence števila 2 in nekega lihega števila:

$$m = 2^k(2m_1 + 1) \text{ in } n = 2^l(2n_1 + 1).$$

Če števili pomnožimo z 2, dobimo

$$2m = 2^{k+1}(2m_1 + 1) \text{ in } 2n = 2^{l+1}(2n_1 + 1).$$

Preverimo, da so pogoji za relacijo $m \triangleright n$ in relacijo $2m \triangleright 2n$ ekvivalentni. To je očitno takoj, ko opazimo, da se števili m_1 in n_1 nista spremenili. Neenačbi $k < l$ in $k + 1 < l + 1$ pa sta ekvivalentni. Podobno ugotovimo za neenačbi $k \geq l$ in $k + 1 \geq l + 1$ ter enačbi $k = l$ in $k + 1 = l + 1$. $\square$

Sedaj smo definirali vse potrebne pojme in spoznali tudi ureditev Šarkovskega, v nadaljevanju pa si bomo ogledali, kako ureditev Šarkovskega določa periode funkcije.

Izrek 0.5 (Izrek Šarkovskega o prisili). Če ima zvezna funkcija $f: I \rightarrow I$ točko periode m in velja $m \triangleright l$, potem obstaja tudi točka periode l .

Izrek pove, da je množica period zvezne funkcije na intervalu I rep ureditve Šarkovskega. Rep ureditve Šarkovskega je taka množica $\mathcal{T} \subseteq \mathbb{N}$, za katero je $m \triangleright n$ za vsaki naravni števili $m \notin \mathcal{T}$ in $n \in \mathcal{T}$. Obstajajo trije različni tipi repov: Za neko naravno število m je rep množica $\{n \in \mathbb{N}; m \triangleright n\}$, množica $\{\dots, 16, 8, 4, 2, 1\}$ vseh potenc števila 2 in $\emptyset$.

Naslednji izrek je neke vrste obrat zgornjega izreka.

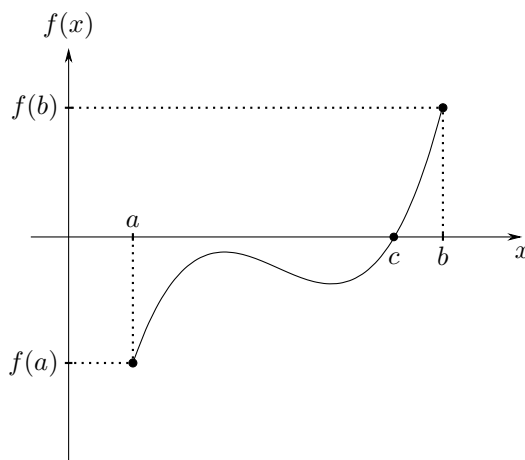
Izrek 0.6 (Izrek Šarkovskega o realizaciji). Za vsak rep $\mathcal{T}$ v zaporedju Šarkovskega obstaja taka zvezna funkcija f , katere množica period je enaka $\mathcal{T}$.

Izrek Šarkovskega je unija izreka 0.5 in izreka 0.6. Podmnožica naravnih števil je množica period zvezne funkcije $f: I \rightarrow I$, če in samo če je množica rep ureditve Šarkovskega. Naslednja poglavja so namenjena pripravi in dokazu izreka 0.5, v poglavju ?? pa je predstavljen dokaz izreka 0.6.

1 Intervali, relacija pokritja in cikli

Vsi dokazi izreka Šarkovskega so si podobni po tem, da so elementarni. Ne glede na to, kako zvito se lotimo dokaza, je ključnega pomena lastnost zveznih funkcij, ki ob določenih predpostavkah zagotavlja obstoj ničle funkcije. To je izrek o vmesni vrednosti.

Izrek 1.1 (izrek o vmesni vrednosti). *Funkcija f , ki je zvezna na intervalu $[a, b]$ in je na krajiščih intervala različno predznačena, torej velja neenačba $f(a) \cdot f(b) < 0$, ima vsaj v eni točki tega intervala vrednost 0.*



Slika 2: Zvezna funkcija, ki je definirana na intervalu $[a, b]$ in je na krajiščih intervala različno predznačena ima vsaj eno ničlo.

Dokaz. Naj bo funkcija $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ zvezna in naj bo $f(a) \cdot f(b) < 0$. Brez izgube splošnosti lahko predpostavimo, da je $f(a) < 0 < f(b)$. Ničlo funkcije f bomo iskali s pomočjo deljenja intervalov oziroma z bisekcijo. Naj bo $p_0 = \frac{a+b}{2}$ razpolovišče intervala $[a, b]$. Če je $f(p_0) = 0$, smo ničlo že našli, sicer razmišljamo tako: če je $f(p_0) > 0$, označimo $[a_1, b_1] = [a, p_0]$, sicer označimo $[a_1, b_1] = [p_0, b]$. Nato izračunamo razpolovišče p_1 intervala $[a_1, b_1]$. Če je $f(p_1) = 0$, postopek ustavimo, saj smo ničlo našli, v nasprotnem primeru pogledamo predznak $f(p_1)$. Če je $f(p_1) > 0$, označimo $[a_2, b_2] = [a_1, p_1]$, drugače označimo $[a_2, b_2] = [p_1, b_1]$. Postopek nadaljujemo dokler ne najdemo ničle p_i funkcije f . Če ničle ne najdemo, dobimo neskončno zaporedje vloženih intervalov

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$$

Lahko se prepričamo, da je $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ in $f(a_n) < 0 < f(b_n)$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Števila a_n tvorijo naraščajoče zaporedje, števila b_n pa padajoče zaporedje. Limiti $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ sta enaki, saj je $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$. Označimo $c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. Točka c je večja od vseh členov zaporedja $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ in manjša od vseh členov zaporedja $(b_n)_{n=1}^{\infty}$, zato je za vsak $n \in \mathbb{N}$ vsebovana v intervalu $[a_n, b_n]$. Torej velja: $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$. Ker je funkcija zvezna, je $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) =$

$f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) = f(c)$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) = f(c)$. Za vsako naravno število n velja $f(a_n) < 0$, zato je $f(c) \leq 0$. Podobno je $f(b_n) > 0$ za vsako naravno število n , iz česar sklepamo, da je $f(c) \geq 0$. Torej je $f(c) = 0$, kar zaključimo dokaz. $\square$

Posledica 1.2. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ zvezna funkcija. Za vsako točko y , ki leži med točkama $f(a)$ in $f(b)$, obstaja točka $c \in (a, b)$, za katero je vrednost funkcije $f(c)$ enaka y .

Dokaz. Definiramo zvezno funkcijo $g(x) = f(x) - y$. Ker točka y leži med točkama $f(a)$ in $f(b)$, je funkcija g na krajiščih intervala $[a, b]$ različno predznačena. Po izreku 1.1 obstaja točka c , za katero je $g(c) = 0$. To pomeni, da je $f(c) = y$. $\square$

Posledica pove, da zvezna funkcija na intervalu $[a, b]$ zavzame vse vrednosti med $f(a)$ in $f(b)$. V resnici pove še več. Naj bosta $[a, b]$ in $[c, d]$ intervala v realnih številih in $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Če obstajata taki točki $a_1, b_1 \in [a, b]$, za kateri velja $f(a_1) \leq c$ in $f(b_1) \geq d$, potem interval $[c, d]$ leži v sliki $f([a, b])$. To je res, saj funkcija f na intervalu $[\min\{a_1, b_1\}, \max\{a_1, b_1\}]$ zavzame vse vrednosti med $f(a_1)$ in $f(b_1)$. Torej, $[c, d] \subseteq f([\min\{a_1, b_1\}, \max\{a_1, b_1\}]) \subseteq f([a, b])$.

Definicija 1.3. Naj bosta I in J intervala in naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Pravimo, da interval I f -pokrije interval J , če je $J \subseteq f(I)$. Relacijo zapišemo kot $I \xrightarrow{f} J$. Kadar je jasno, katero funkcijo imamo v mislih, lahko rečemo samo, da interval I pokrije interval J . V tem primeru, lahko nadpis, ki označi katero funkcijo imamo v mislih izpustimo in pišemo samo $I \rightarrow J$. Če velja $f(I) = J$, zapišemo $I \rightarrowtail J$.

S pomočjo izreka o vmesni vrednosti in poznavanja, kako se intervali slikajo s funkcijo f , lahko izvemo, ali obstajajo periodične točke. Kako potrdimo obstoj periodičnih točk, nam povejo naslednje leme.

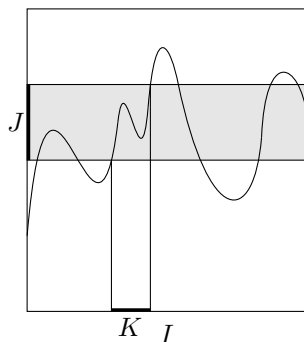
Lema 1.4. Če velja $[a, b] \xrightarrow{f} [a, b]$, potem ima funkcija f negibno točko na intervalu $[a, b]$.

Dokaz. Interval $[a, b]$ je podmnožica slike $f([a, b])$, zato obstajata taki točki $a_1, b_1 \in [a, b]$, da je $f(a_1) = a$ in $f(b_1) = b$. Če je $a_1 = a$ ali $b_1 = b$, smo negibno točko že našli. Če je $a_1 \neq a$ in $b_1 \neq b$, definiramo funkcijo $g(x) = f(x) - x$. Prepričajmo se, da je vrednost funkcije g v točki a_1 negativna, v točki b_1 pa pozitivna. Računamo: $g(a_1) = f(a_1) - a_1 = a - a_1 < 0$. Podobno je $g(b_1) = f(b_1) - b_1 = b - b_1 > 0$. Zvezna funkcija g je na krajiščih intervala $[a, b]$ različno predznačena. Po izreku 1.1 obstaja točka $c \in [a, b]$, pri kateri je $g(c) = 0$, torej je $f(c) = c$. $\square$

Pri iteracijah funkcije lahko opazujemo, kako se premika točka. To smo počeli na sliki 1. Poglejmo, kako se s f slikajo celi intervali. Lahko se zgodi, da nek interval I_0 pokrije interval I_1 , interval I_1 pa pokrije interval I_2 itn. Na ta način dobimo zaporedje relacij pokritja npr. $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow \dots$. Enako kot pri periodičnih točkah lahko pri zaporedju relacij pokritja po nekaj korakih zopet pridemo do prvotnega intervala. Dobimo naslednje zaporedje relacij pokritja: $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_n \rightarrow I_0$. Če je začetni interval enak končnemu intervalu, zaporedju intervalov in pripadajočim relacijam pokritja pravimo *zanka intervalov* ali samo *zanka*. Od tu naprej bo, razen če ne povemo drugače, interval predstavljal zaprto, omejeno in povezano podmnožico realnih števil.

Lema 1.5. Naj bosta I, J zaprta intervala v množici realnih števil in naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Če je $J \subseteq f(I)$, obstaja zaprt interval $K \subseteq I$, za katerega je $f(K) = J$.

Dokaz. Interval K poiščemo tako, da iz preseka grafa funkcije f s pravokotnikom $I \times J$ izberemo povezan del grafa, ki povezuje spodni in zgornji del pravokotnika. Funkcija z izbiro dela grafa je prikazana na sliki 3. Tak del zagotovo obstaja, saj je $J \subseteq f(I)$. Projekcijo tega dela na interval I označimo s K . $\square$



Slika 3: Slika prikazuje, kako poiščemo interval K .

Lema 1.6. Če za intervale $I_0, I_1, \dots, I_{n-1}$ veljajo naslednje relacije pokritosti: $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$, potem obstaja taka točka $c \in I_0$, za katero je $f^i(c) \in I_i$ za $0 \leq i < n$ in $f^n(c) = c$. Pravimo, da točka c sledi zanki $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$.

Dokaz. S pomočjo leme 1.5 in relacije pokritja $I_{n-1} \rightarrow I_0$, sklepamo, da obstaja tak interval $K_{n-1} \subseteq I_{n-1}$, da je $K_{n-1} \rightarrow I_0$. Velja relacija pokritosti $I_{n-2} \rightarrow K_{n-1}$, zato obstaja tak interval $K_{n-2} \subseteq I_{n-2}$, da je izpolnjena relacija $K_{n-2} \rightarrow K_{n-1}$. S postopkom nadaljujemo in dobimo naslednje relacije:

$$K_0 \rightarrow K_1 \rightarrow \dots \rightarrow K_{n-1} \rightarrow I_0.$$

Za vsako točko $x \in K_0$ in za vsak $i \in [0, n)$ velja $f^i(x) \in K_i \subseteq I_i$ in $f^n(x) \in I_0$. Ker je $K_0 \subseteq I_0 = f^n(K_0)$, lahko s pomočjo leme 1.4 sklepamo, da ima f^n negibno točko c na intervalu K_0 . Točka c sledi zanki $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$. $\square$

Pri dokazovanju izreka bomo dokazali obstoj zank različnih dolžin. Želeli bi si, da je perioda točke, ki sledi zanki, enaka dolžini zanke.

Definicija 1.7. Zanka intervalov $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$ je elementarna, če ima vsaka točka, ki sledi zanki, periodo n .

Posledica 1.8. Vsaka elementarna zanka intervalov $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$ vsebuje točko x_0 , ki sledi zanki in ima periodo n .

Zaradi zgornje posledice bi bilo dobro, če bi poznali kakšen kriterij za prepoznavanje elementarnih zank. Najlažji kriterij je število intervalov v zanki. Če nastopa samo en interval, dobimo zanko $I_0 \rightarrow I_0$. Z uporabo leme 1.4 ugotovimo, da je zanka elementarna. Naslednja lema poda še en kriterij za prepoznavanje elementarnih zank:

Lema 1.9. Zanka intervalov $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \cdots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$ je elementarna, če ji ne sledi nobena robna točka intervala I_0 in je notranjost intervala I_0 disjunktna z intervali $I_1, I_2, \dots, I_{n-1}$. Torej, $\text{int}(I_0) \cap \bigcup_{i=1}^{n-1} I_i = \emptyset$.

Dokaz. Točka x_0 , ki sledi zanki, ne more biti robna točka intervala I_0 . Torej je $x_0 \in \text{int}(I_0)$. Za vsak $i = 1, \dots, n-1$ je $x_0 \neq f^i(x_0)$, saj je $f^i(x_0) \in I_i$, notranjost intervala I_0 pa je disjunktna z intervalom I_i . Ker točka x_0 sledi zanki, je $f^n(x_0) = x_0$. Točka x_0 ima periodo n . $\square$

Poglejmo si dva primera, ki pokažeta, da nobene predpostavke v lemi 1.9 ne moremo izpustiti.

Primer 1.10. Obravnavajmo zvezno funkcijo $f(x) = -\sqrt[3]{x}$ in 2-zanko intervalov $\left[0, \frac{1}{2}\right] \rightleftharpoons \left[-\frac{1}{2}, 0\right]$. Samo ena točka sledi tej zanki, to je točka 0. Perioda točke 0 ni enaka dolžini zanke, saj je točka 0 negibna točka in je njena perioda enaka 1. $\diamond$

Primer 1.11. Funkcija $f(x) = x^2$ tvori 2-zanko $\left[\frac{1}{4}, \frac{9}{4}\right] \rightleftharpoons \left[\frac{1}{2}, 4\right]$. Tej zanki sledi zgolj točka 1, ki je negibna točka, torej je njena perioda različna od dolžine zanke. $\diamond$

Zanka v primeru 1.10 ne ustreza pogojem leme 1.9, saj ji sledi robna točka začetnega intervala. V primeru 1.11 pa zanka ne ustreza pogojem leme 1.9, saj točka 1 leži v preseku notranjosti prvega intervala in drugega intervala.

Definicija 1.12. Naj bo $\mathcal{O}$ cikel funkcije f . Zaprt in omejen interval, katerega krajišči pripadata ciklu $\mathcal{O}$ imenujemo $\mathcal{O}$ -interval.

V nadaljevanju bomo zgornje leme uporabili na $\mathcal{O}$ -intervalih. Tako bomo poenostavili obravnavo periodičnih točk funkcije f , saj bomo uporabili samo informacije, ki jih lahko pridobimo iz delovanja funkcije f na ciklu $\mathcal{O}$. Zato bodo naši sklepi veljali za vse zvezne funkcije s ciklom $\mathcal{O}$. Relaciji pokritja $I \rightarrow J$ rečemo $\mathcal{O}$ -vsiljena, če interval J leži v $\mathcal{O}$ -intervalu M , katerega krajišči sta skrajno leva in skrajno desna točka množice $f(I \cap \mathcal{O})$. Ker je funkcija f zvezna, lahko s pomočjo izreka 1.1 ugotovimo, da je množica $f(I)$ interval. Velja $J \subseteq M \subseteq f(I)$. V nadaljevanju dela bodo vse relacije pokritja $\mathcal{O}$ -vsiljene. Zanka intervalov $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \cdots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$, v kateri vsaka puščica predstavlja $\mathcal{O}$ -vsiljeno relacijo pokritja, se imenuje $\mathcal{O}$ -vsiljena zanka $\mathcal{O}$ -intervalov.

